

第52回技能五輪全国大会

「電子機器組立て」職種

競技Ⅰ

別添資料

1. 回路設計・試作基板 部品表
2. フォトセンサユニット回路図, 基板図

競技課題Ⅰ 回路設計・試作基板 部品表

区分A: 支給部品 (モード選択回路)

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考1	備考2	データシート
IC	フルスイングオペアンプ 4回路入り	14pinDIP	NJU7044D	新日本無線株式会社(Ne	1	秋月電子通商 I-04403		○
VR	単回転型サーモットリマ ツマミ付き 10kΩ	リード	GF063P1K B103	東京コスモス	1			○
LED	抵抗入りLED 緑色 φ5mm	2.5mmピッチ リード	OSG8NU5B64A-5V	OptoSupply	3	秋月電子通商 I-06246	コンパレータ出力用	○
R	炭素皮膜抵抗器 10kΩ±5%	リード	CF1/4C103J	KOA	4			
RA	抵抗ネットワーク 10kΩ×4素子(端子数8)	SIP	L08 3S103LF	BI Technologies	1			○
C	積層セラミックコンデンサ 0.1μF/50V	5mmピッチ リード	RPEF11H104Z2K1A01B	村田製作所	1	秋月電子通商 P-02181		
C	電解コンデンサ 33μF/50V	2.5mmピッチ リード	50PK33MEFC5X11	ルビコン	1	秋月電子通商 I-06246		○
J	ICソケット(14ピン)	DIP	2227-14-03	Neltron Industrial	1			○
CN	DINスタイルコネクタ 2列配列タイププラグ 64ピン		形XC5A-6482-1	オムロン	1			○
PB	ユニバーサル基板		ICB-96	サンハヤト	1			
TP	チェック用端子 黒色	リード	LC-2-G-黒	マックエイト	1			○
	絶縁チューブ(イラックスチューブ) 黄色		IRRAXTUBE A 1×0.3×500m	住友電工	10cm			
	すずめつき軟銅線		TA φ0.4 約5kgドラム巻	田中電線	8m			
	スパークルハンダ(鉛フリー) 線径0.8mm ESC		F3 M705 φ0.8 1kg	千住金属工業	4m			

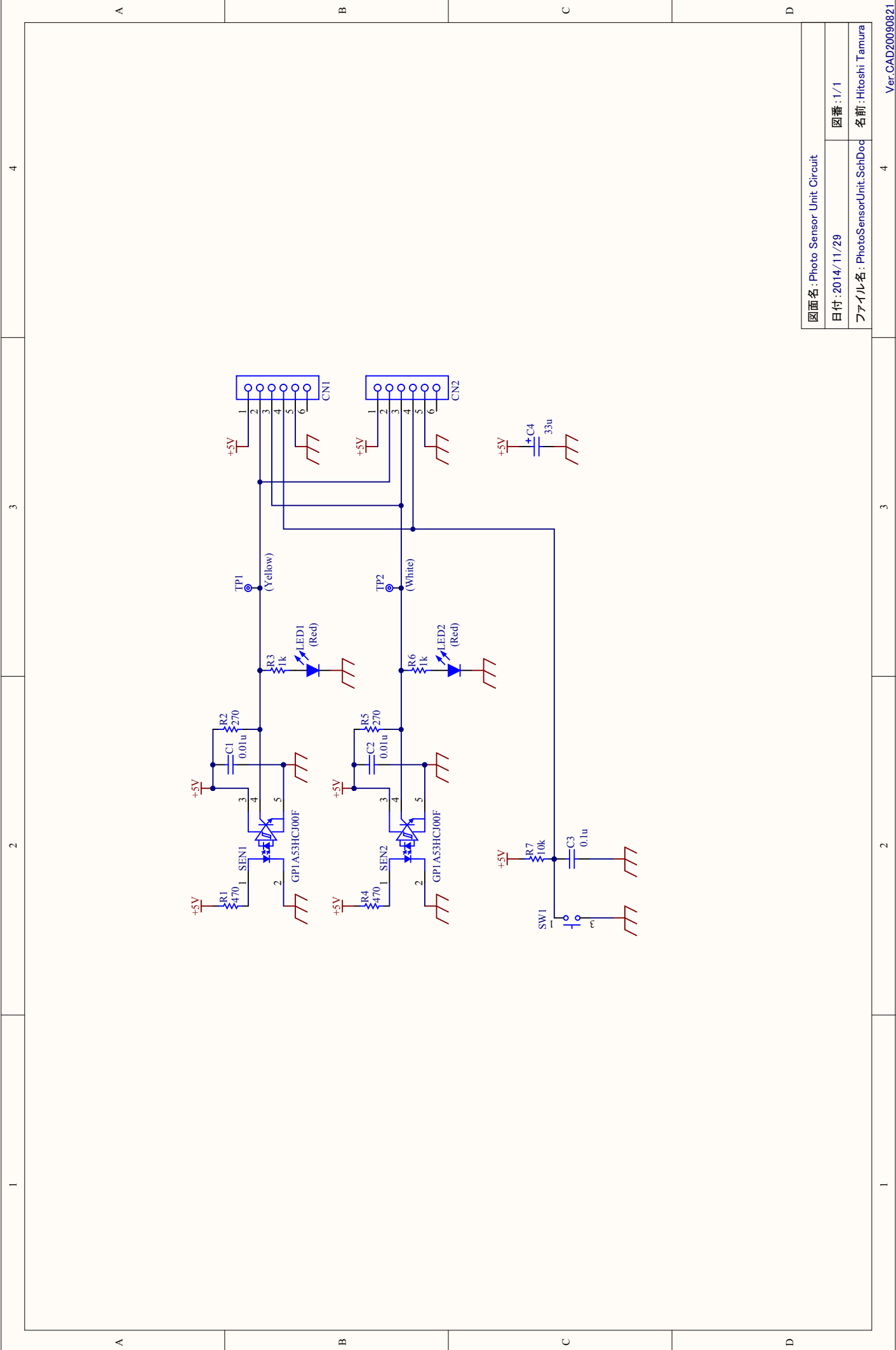
区分B: 支給部品 (カウンタ回路)

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考1	備考2	データシート
SEN	フォトセンサユニット	12pin			1			
IC	汎用ロジックIC 4bit Counter	16pinDIP	TC74HC193AP	東芝セミコンダクタ	1			○
SW	タクトスイッチ 6mm角 白	リード	DTS-6-V	Cosland	1	秋月電子通商 P-03648		○
R	炭素皮膜抵抗器 10kΩ±5%	リード	CF1/4C103J	KOA	1			
C	積層セラミックコンデンサ 0.1μF/50V	5mmピッチ リード	RPEF11H104Z2K1A01B	村田製作所	1	秋月電子通商 P-02181		
C	電解コンデンサ 1μF/50V	2.5mmピッチ リード	50PK1MEFC5X11	ルビコン	1	秋月電子通商 P-03115		○
J	ICソケット(16ピン)	DIP	2227-16-03	Neltron Industrial	1	秋月電子通商 P-00007		○
J	6pinシングルラインソケット	リード	C-03784	Useconn Electronics Ltd.	2	秋月電子通商 C-03784		○
TP	チェック用端子 白色	リード	LC-2-G-白	マックエイト	1			○
TP	チェック用端子 緑色	リード	LC-2-G-緑	マックエイト	1			○

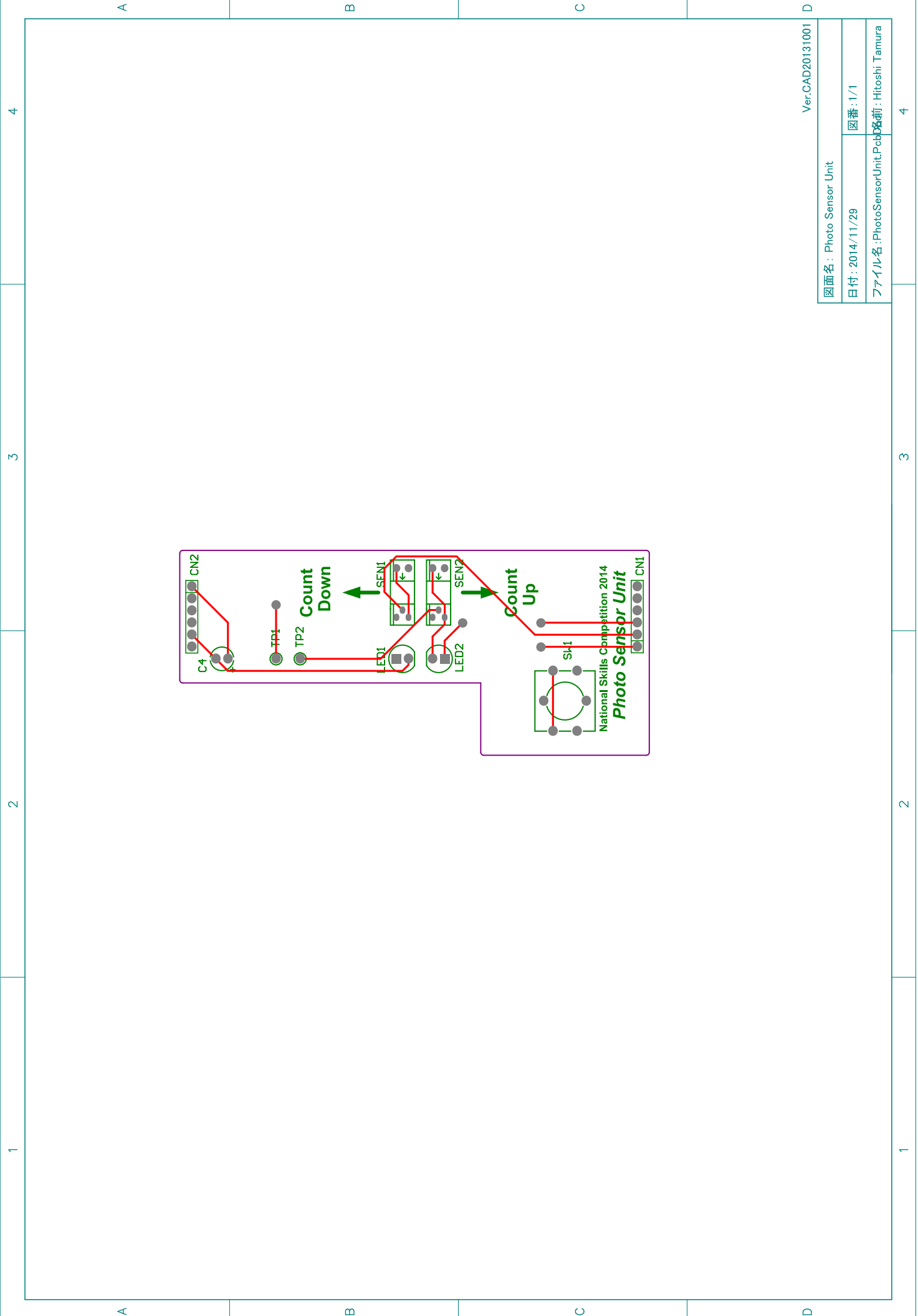
競技課題Ⅰ 回路設計・試作基板 部品表

区分C:提供できる部品

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考1	備考2	データシート
IC	汎用ロジックIC NAND	14pin DIP	TC74HC00AP	東芝セミコンダクタ				○
IC	汎用ロジックIC HEX INVERTER	14pin DIP	TC74HC04AP	東芝セミコンダクタ				○
IC	汎用ロジックIC D-FF	14pin DIP	TC74HC74AP	東芝セミコンダクタ				○
IC	汎用ロジックIC Monostable Multivibrator	16pin DIP	TC74HC123AP(NEW.F)	東芝セミコンダクタ				○
IC	汎用ロジックIC JK-FF	14pin DIP	TC74HC112AP(F)	東芝セミコンダクタ				○
IC	汎用ロジックIC NOR	14pin DIP	TC74HC02AP	東芝セミコンダクタ				○
IC	汎用ロジックIC AND	14pin DIP	TC74HC08AP	東芝セミコンダクタ				○
IC	汎用ロジックIC OR	14pin DIP	TC74HC32AP	東芝セミコンダクタ				○
IC	汎用ロジックIC ExOR	14pin DIP	TC74HC86AP(F)	東芝セミコンダクタ				○
IC	タイマーIC	8pinDIP	NE555N(LM555)	ST Microelectronics				○
J	ICソケット(8ピン)	DIP	2227-08-03	Neltron Industrial				○
J	ICソケット(14ピン)	DIP	2227-14-03	Neltron Industrial				○
J	ICソケット(16ピン)	DIP	2227-16-03	Neltron Industrial				○
C	積層セラミックコンデンサ 0.1 μ F/50V	5mmピッチ リード	RPEF11H104Z2K1A01B	村田製作所				
C	電解コンデンサ 1 μ F/50V	2.5mmピッチ リード	50PK1MEFC5X11	ルビコン				○
C	電解コンデンサ 10 μ F/25V	2.5mmピッチ リード (型式不明)		SMG				
R	炭素皮膜抵抗器 E24系列 10～91 Ω	リード	CF 1/4Cシリーズ	KOA				
R	炭素皮膜抵抗器 E24系列 100～910 Ω	リード	CF 1/4Cシリーズ	KOA				
R	炭素皮膜抵抗器 E24系列 1k～9.1k Ω	リード	CF 1/4Cシリーズ	KOA				
R	炭素皮膜抵抗器 E24系列 10k～91k Ω	リード	CF 1/4Cシリーズ	KOA				
R	炭素皮膜抵抗器 E24系列 100k～910k Ω	リード	CF 1/4Cシリーズ	KOA				
TP	オシロプロブ用チェック端子 各色		LC-2-S-各色	マックエイト				○
	絶縁チューブ(イラックスチューブ) 黄色		IRRAXTUBE A 1×0.3×500m	住友電工	10cm			
	すずめつき軟銅線		TA ϕ 0.4 約5kgドラム巻	田中電線	2m			
	スパークルハンダ(鉛フリー) 線径0.8mm ESC		F3 M705 ϕ 0.8 1kg	千住金属工業	1m			



図面名 : Photo Sensor Unit Circuit	
日付 : 2014/11/29	図番 : 1/1
ファイル名 : PhotoSensorUnit.SchDoc 名前 : Hitoshi Tamura	



競技課題Ⅰ 回路設計・試作基板

区分:フォトセンサユニット

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考1	備考2	データシート
LED1,LED2	LED φ5mm 赤色	リード	OSDR5113A	OptoSupply Limited	2			○
SEN1,SEN2	透過型フォトインタラプタ	リード	GP1A53HCJ00F	シャープ	2	秋月電子通商 P-07647		○
SW1	プッシュSW	リード	1273HA-160G-G	Switronic Industrial Corp.	1			
R1,R4	チップ抵抗 470Ω	チップ抵抗	RK73B1JTTD471J	KOA	2			
R2,R5	チップ抵抗 270Ω	チップ抵抗	RK73B1JTTD271J	KOA	2			
R3,R6	チップ抵抗 1kΩ	チップ抵抗	RK73B1JTTD102J	KOA	2			
R7	チップ抵抗 10kΩ	チップ抵抗	RK73B1JTTD103J	KOA	1			
C1,C2	チップコンデンサ 0.01uF	チップ コンデンサ	GRM188B11H103K	MURATA	2			
C3	チップコンデンサ 0.1uF	チップ コンデンサ	GRM188B31H104K	MURATA	1			
C4	コンデンサ 33uF	リード	50PK33MEFC5X11	ルビコン	1			○
TP1	チェック用端子 黄	リード	LC-2-G-黄	マックエイト	1			○
TP2	チェック用端子 白	リード	LC-2-G-白	マックエイト	1			○
CN1,CN2	6ピン シングルラインピン	DIP	C-01669	Useconn Electronics Ltd.	2			○
フォトセンサユニット基板								

区分:OLEDモジュール

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考1	備考2	データシート
	グラフィック有機ELモジュール100x16〔黄色〕		WS0010		1	Strawberry Linux #27341		○
	ピンソケット(メス) 2列×7極 14ピン		FH-2x07SG	Usecpnn Electronics	1	秋月電子通商C- 00169		
	ピンソケット(オス) 2列×7極 14ピン		C-00166	秋月電子通商	1			
CN3,CN4	ピンヘッダ(オス) 2列×13極(26ピン)		PH2-2x13SBG	Useconn Electronics	2	秋月電子通商 C-00079		
	樹脂タイププリント板用スペーサー 六角型 M2		2MQ-12	マックエイト	2			
	黄銅ナット(1種) M2		BNT-02	廣杉計器	2			
	ジュラコンワッシャー M2 外径φ5.0mm-内径φ2.2mm-厚0.5mm		CC-0205-05	廣杉計器	2			
	ポリカーボネイト セットナベ小ネジ M2 L=5mm		PC-0205-T	廣杉計器	2			